

Лабораторная работа №6

«Загрузка данных из MS Excel»

Вопрос загрузки данных в информационную систему (ИС) из внешних источников очень актуален, на практике задачи подобного рода встречаются очень часто. Поэтому важно научиться работать с этим. Конечно, сейчас очень много типовых обработок, которые позволяют загружать и выгружать данные, но все же лучше научиться создавать их самому. Наиболее часто встречаются задачи по работе со следующими форматами файлов: .xlsx, .xml, .json, .mdb. В данной лабораторной работе мы рассмотрим с вами два самых простых способа загрузки данных из MS Excel.

Работа с MS Excel через построитель

Является самым простым в написании методом по работе с Excel, будем использовать его для выполнения задания лабораторной работы.

```
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузкаВТабличныйДокументv2(Команда)
    Объект.Таблица1.Очистить();

    ТекДатаВремя = ТекущаяДата();

    ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервереv2();

    ИтоговоеВремя = ТекущаяДата() - ТекДатаВремя;
    Сообщить(ИтоговоеВремя);
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервереv2()
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДок.Прочитать(ИмяФайла);

    ОбластиТаб = ТабДок.Область(1, 1, ТабДок.ВысотаТаблицы, ТабДок.ШиринаТаблицы);

    Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ОбластиТаб);
    Построитель.Выполнить();

    ТабДанные = Построитель.Результат.Выгрузить();
    Объект.Таблица1.Загрузить(ТабДанные);

    //Для Каждого Стр Из ТабДанные Цикл
    //    Сообщить(стр); // Обрабатываем
    //КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

Выполнение кода привязано к событию «ПриНажатии» у кнопки на внешней обработке, вызывается клиентская процедура «ЗагрузкаВТабличныйДокументv2». Разберемся в программном коде построчно:

- Идет очистка реквизита формы «Таблица1».
- Получаем ТекущуюДату, в нашем примере все манипуляции с датой используются для получения времени выполнения программного кода.
- Вызов серверной процедуры «ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервереv2». Рассмотрим ее работу.
 - Создается новый табличный документ «ТабДок».
 - В «ТабДок» считывается информация из нашего файла Excel (в переменную «ИмяФайла» нужно поместить полный путь к файлу).
 - В переменную «ОбластиТаб» записывается область, содержащая данные.
 - Создается новый объект «ПостроительЗапроса».
 - Для построителя запроса устанавливается источник данных.
 - Выполняется запрос.
 - Результат запроса выгружается в таблицу «ТабДанные».

Далее нам просто необходимо построчно обойти ТабДанные и обработать результат запроса. Колонки в результате запроса у вас будут называться как в файле Excel, но без пробелов, и каждое слово с большой буквы.

Загрузка в табличный документ

Тоже достаточно простой метод считывания информации из MS Excel, но необходимо самому прописывать колонки и обращение к ячейкам.

```
&НаСервере
Процедура ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервере()
    табдок = Новый ТабличныйДокумент;

    Попытка
        табдок.Прочитать(ИмяФайла);
    Искключение
        Возврат;
    КонецПопытки;

    нТабзнч = Новый ТаблицаЗначений;

    нТабзнч.Колонки.Добавить("КолонкаКод", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    нТабзнч.Колонки.Добавить("Колонка2", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    нТабзнч.Колонки.Добавить("Колонка3", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    нТабзнч.Колонки.Добавить("Колонка4", Новый ОписаниеТипов("Строка"));

    КоличествоСтрок = табдок.ВысотаТаблицы;

    Для сч = 2 По КоличествоСтрок Цикл

        нСтр = нТабзнч.Добавить();

        Попытка
            нСтр.КолонкаКод = Строка(табдок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(сч, "ЧГ=0;") + "C" + 1).ТекущаяОбласть.Текст);
            нСтр.Колонка2 = Строка(табдок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(сч, "ЧГ=0;") + "C" + 2).ТекущаяОбласть.Текст);
            нСтр.Колонка3 = Строка(табдок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(сч, "ЧГ=0;") + "C" + 3).ТекущаяОбласть.Текст);
            нСтр.Колонка4 = Строка(табдок.ПолучитьОбласть("R" + Формат(сч, "ЧГ=0;") + "C" + 4).ТекущаяОбласть.Текст);
        Искключение
            Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
            Сообщение.Текст = "Не удалось загрузить строку " + Строка(сч);
            Сообщение.Сообщить();
        КонецПопытки;

    КонецЦикла;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ЗагрузкаВТабличныйДокумент(Команда)
    объект.Таблица1.Очистить();

    ТекДатаВремя = ТекущаяДата();

    ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервере();

    ИтоговоеВремя = ТекущаяДата() - ТекДатаВремя;
    Сообщить(ИтоговоеВремя);
КонецПроцедуры
```

Все, что происходит на стороне клиента аналогично методу, описанному выше. Рассмотрим только серверную процедуру «ЗагрузкаВТабличныйДокументНаСервере»:

- Создается новый Табличный документ.
- В него считывается информация из нашего файла Excel (в переменную «ИмяФайла» нужно поместить полный путь до файла), при возникновении ошибки на данном этапе код переходит в обработку

исключения и завершает работу программы.

- Создается новая таблица значений «нТабЗнч».
- Для нее формируются колонки и их типы данных.
- В цикле пробегаемся по всему табличному документу, на каждой итерации создавая новую строку в «нТабЗнч» и пытаемся загрузить данные в нашу таблицу.

Работа с MS Excel с помощью COM-соединения

Данный метод использует специальный объект платформы 1С – СОМОбъект. К сожалению, нет возможности протестировать данный метод на учебной версии платформы, так как она накладывает ограничения. Ниже приведен пример программного кода, который реализует этот метод для ознакомления.

```
&НаКлиенте
☐ Процедура ЗагрузитьКонтрагентов(Команда)

    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        ПутьКФайлу = Диалог.ПолноеИмяФайла;
        КонечЕсли;

    Попытка
        Excel = Новый СОМОбъект("Excel.Application");
        Excel.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
    Исключение
        Сообщить("Произошла ошибка");
    КонечПопытки;

    Попытка
        Excel.Sheets(1).Select();
    Исключение
        Excel.ActiveWorkbook.Close();
        Сообщить("Не работает открытие листа");
    КонечПопытки;

    Для НомерСтроки = 2 по КолвоСтрок Цикл
        СтруктураКонтрагентов = Новый Структура;

        СтруктураКонтрагентов.Вставить("Наименование", Excel.Cells(НомерСтроки, 1).Text);
        СтруктураКонтрагентов.Вставить("НаименованиеПолное", Excel.Cells(НомерСтроки, 2).Text);
        СтруктураКонтрагентов.Вставить("ЮрФизЛицо", Excel.Cells(НомерСтроки, 3).Text);
        СтруктураКонтрагентов.Вставить("ИНН", Excel.Cells(НомерСтроки, 4).Text);
        СтруктураКонтрагентов.Вставить("КПП", Excel.Cells(НомерСтроки, 5).Text);
        СтруктураКонтрагентов.Вставить("КодПоОКПО", Excel.Cells(НомерСтроки, 6).Text);

        МассивКонтрагентов.Добавить(СтруктураКонтрагентов);
    КонечЦикла;
    Excel.ActiveWorkbook.Close();
    ЗагрузитьКонтрагентовНаСервере(МассивКонтрагентов);

КонечПроцедуры
```

Задание к лабораторной работе

Для 2-ух справочников реализовать загрузку данных из файла Excel (Excel документы сформировать самостоятельно, по 5 строк в каждом минимум). Вам необходимо создать Внешнюю обработку, создать ей форму, на форме создать две кнопки (по одной на справочник). К кнопкам привязать команды и написать код. В примерах, описанных в лабораторной работе, данные загружаются в таблицу значений. Вам же необходимо данные переносить в справочник. Для этого используйте:

- СправОб = Справочники.ВашСправочник.СоздатьЭлемент() – создает новый элемент справочника.
- СправОб.ИмяРеквизита = Значение – заполняет реквизит справочника значением.
- СправОб.Записать() – сохраняет данные в базе.

Если вам необходимо при заполнении реквизитов использовать данные из другого справочника, то используйте:

- СсылкаНаЭлемент = Справочник.ВашСправочник.НайтиПоНаименованию(ИмяЭлементаСтрокой)

В рекомендациях СправОб, СсылкаНаЭлемент, Значение, ИмяЭлементаСтрокой это переменные, которые у Вас могут называться совсем иначе. Ниже пример программного кода для создания элемента справочника и заполнения его реквизитов.

Для каждого Строка из ТаблЗнач Цикл

```
НовыйПартнер = Справочники.Партнеры.СоздатьЭлемент();  
НовыйПартнер.Наименование = Строка.Наименование;  
НовыйПартнер.НаименованиеПолное = Строка.НаименованиеПолное;  
НовыйПартнер.ЮрфизЛицо = Перечисления.КомпанияЧастноеЛицо.Компания;  
НовыйПартнер.ПрочиеОтношения = Истина;  
НовыйПартнер.ДатаРегистрации = ТекущаяДата();  
НовыйПартнер.Записать();  
Сообщить(НовыйПартнер.Ссылка);
```

КонецЦикла;